

Fenômenos de transporte → Trabalho C ⇒ Victor E. de L. Guerra

Dimensionamento de uma estação de Bombeamento - C

$$\dot{V} = 10 \text{ l/s} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s} ; D_a = D_n = 0,075 \text{ m} ; \rho = 1000 \text{ Kg/m}^3, \nu = 1,127 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$K_{PE} = 7,5 \cdot 10^{-6} \text{ m} ; \eta = 70\% = 0,7$$

A altura de sucção é 3 m; A altura de recalque é 14 metros

Altura geométrica: $H_g = H_s + H_r = 17 \text{ metros}$

$$h_s = 5 + 2 = 7 \text{ metros} ; L_n = 100 \text{ metros}$$

$$A = \pi \frac{D^2}{4} \cong 4,42 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 ; v = \frac{\dot{V}}{A} \cong \frac{0,01}{4,42 \cdot 10^{-3}} \cong 2,26 \text{ metros}$$

$$Re = \frac{v \cdot D}{\nu} = \frac{2,26 \cdot 0,075}{1,126 \cdot 10^{-6}} \cong 1,5 \cdot 10^5$$

$$RR = \frac{K}{D} = \frac{7,5 \cdot 10^{-6}}{0,075} \cong 10^{-4} ; \text{ De acordo com o diagrama de Moody}$$

Para esses valores de Re e RR, temos $f \cong 0,018$

$$h_{f,s} = f \cdot \frac{L_s \cdot v^2}{2 \cdot g \cdot D} = 0,018 \cdot \frac{7 \cdot 2,26^2}{0,075 \cdot 2 \cdot 9,81} \cong 0,44 \text{ m}$$

$$h_{f,n} = 0,018 \cdot \frac{100 \cdot 2,26^2}{0,075 \cdot 2 \cdot 9,81} \cong 6,25 \text{ m}$$

Perdas localizadas: 3" (75 mm)

→ Sucção: 1 válvula em pé de PVC: $L_{eq} = 26,8 \text{ m}$
1 curva 90° grau: $L_{eq} = 1,5 \text{ m}$

→ Descarga:

• 1 curva 90°: $L_{eq} = 1,5 \text{ m}$; • 1 válvula de retenção metálica: $L_{eq} = 6,3 \text{ m}$

• 1 saída de tubulação: $L_{eq} = 3,7 \text{ m}$ (PVC)

$$L_{eq, \text{total}} = 26,8 + 1,5 + 1,5 + 6,3 + 3,7 = 39,8 \text{ m}$$

$$\text{Perda localizada: } h_{loc} = f \cdot \frac{L_{tot} \cdot v^2}{D \cdot 2g} = \frac{0,018 \cdot 39,8 \cdot 2,26^2}{0,075 \cdot 2 \cdot 9,81} \approx 2,48 \text{ m}$$

$$H_{man} = H_g + h_{f,s} + h_{f,t} + h_{loc} = 17 + 0,44 + 6,25 + 2,48 \approx 26,17 \text{ m}$$

$$P = \frac{\rho \cdot g \cdot \dot{V} \cdot H_{man}}{\eta} = \frac{1000 \cdot 9,81 \cdot 0,01 \cdot 26,17}{0,7} \approx 3,67 \cdot 10^3 \text{ W} = 3,67 \text{ kW}$$